# 2.5. PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS LTI

Una vez definida la respuesta al impulso, podemos analizar propiedades fundamentales del sistema. Cuando tenemos un sistema LTI (Lineal e Invariante en el Tiempo), la verificación de las propiedades se realiza examinando la respuesta al impulso, $h[n]$.

## 2.5.1. MEMORIA

Se dice que un sistema LTI no tiene memoria, si se cumple que:

$$h[n] = C\,\delta[n]$$

donde $C$ es una constante.

En caso contrario, el sistema tiene memoria.

**Ejemplo:** Supongamos que el sistema es:

$$y[n] = 2x[n] + 3x[n-1]$$

Lo primero que debemos hacer es identificar la respuesta al impulso del sistema. Para ello nos preguntamos cuál debe ser el valor de $h[n]$, para que al convolucionarla con $x[n]$ se obtenga $2x[n] + 3x[n-1]$. La respuesta es:

$$h[n] = 2\delta[n] + 3\delta[n-1]$$

Teniendo en cuenta que el valor obtenido no cumple con $h[n] = C\delta[n]$, decimos entonces que el sistema tiene memoria.

## 2.5.2. CAUSALIDAD

Un sistema LTI es causal si su respuesta al impulso puede expresarse como:

$$h[n] = \sum_{k=0}^{m} a_k\,\delta[n-k]$$

Donde $a_k$ corresponde a la amplitud del impulso ubicado en $\delta[n-k]$; mientras que $k$ está definido para valores positivos, incluidos el 0.

Supongamos que tenemos el sistema del ejemplo anterior, en el que la respuesta al impulso es $h[n] = 2\delta[n] + 3\delta[n-1]$, entonces, el sistema es causal.

Ahora bien, si tuviésemos el sistema $y[n] = 2x[n] + 3x[n+1]$, cuya respuesta al impulso es $h[n] = 2\delta[n] + 3\delta[n+1]$, entonces este sistema no sería causal, dado que el valor de desplazamiento, $k$, es negativo.

## 2.5.3. ESTABILIDAD

Un sistema LTI es estable, si se cumple que:

$$\sum_{n} |h[n]| < \infty$$

Cuando la cantidad de impulsos de la respuesta al impulso es finita, el sistema siempre será estable. No obstante, si la cantidad de impulsos es infinita, el sistema puede ser estable, siempre y cuando se cumpla con la condición de estabilidad

## 2.5.4. INVERTIBILIDAD

Un sistema LTI con respuesta al impulso $h_1[n]$ es invertible, si y solo si, existe un sistema inverso con respuesta al impulso $h_2[n]$, tal que:

$$h_1[n] \otimes h_2[n] = \delta[n]$$

Por ejemplo, si el sistema $y[n] = x[n-1]$, entonces, el sistema inverso es $y_2[n] = x[n+1]$, dado que:

$$h_1[n] = \delta[n-1]$$
$$h_2[n] = \delta[n+1]$$

Y,

$$h_1[n] \otimes h_2[n] = \delta[n-1] \otimes \delta[n+1] = \delta[n]$$

**Nota:** Todas estas propiedades (memoria, causalidad, estabilidad e invertibilidad) se verifican examinando la respuesta al impulso $h[n]$ de un sistema LTI.